Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Курсовая работа

Решение задачи Коши при помощи численных методов

по дисциплине

"Практикум по языкам программирования"

Работу выполнил:
Б.В. Студент
Группа:
5030301/20001
Преподаватель:
А.А. Смирновский

Санкт-Петербург
2023

Содержание

Введение **3**

1. Постановка задачи и аналитическое решение **4**

2. Численный метод и его программная реализация **4**

3. Результаты и их обсуждение **4**

3.1. Список 4

3.2. Картинка 4

3.3. Таблицы 5

Заключение **6**

Список литературы **7**

Приложение **8**

3.4. Листинг 8

Введение

В этом разделе необходимо описать общую тему курсовой работы, её цели, задачи и методы, которые будут использоваться для достижения этих целей.

1. Постановка задачи и аналитическое решение

Приводится описание конкретной задачи, а также её аналитическое решение (если имеется)

2. Численный метод и его программная реализация

В этом разделе студент должен представить теоретическую базу и математическую модель, которые лежат в основе курсовой работы. Важно описать модель, на которой будет производиться исследование, а также формулы и алгоритмы, используемые для численного моделирования (см. [2]).

Код на ЯП Python [1] приведён в приложении.

3. Результаты и их обсуждение

В этом разделе необходимо описать проведенные численные исследования и полученные результаты. Важно описать детали расчётов, включая данные, используемые для моделирования, параметры и условия, а также методы анализа данных и полученные результаты. Необходимо провести анализ результатов и описать их практическую значимость. Важно обсудить достоинства и недостатки выбранного метода исследования и алгоритма.

3.1. Список

- первый элемент списка
- второй элемент списка

3.2. Картинка



Рисунок 3.1. Подпись к рисунку

Текст без отступа (следует за вставкой)

Новый параграф

Новый параграф с принудительно выключенным отступом

3.3. Таблицы

Таблица 3.1

Одна таблица

Element	First	Second
One	-	-
Two	-	-
Three	-	-
Four	-	-

Таблица 3.2

Другая таблица

top left	top center	top right
bot left	bot center	bot right

Заключение

В этом разделе студент должен подвести итоги работы, ответить на поставленные во введении вопросы, сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшей работе в данной области.

Список литературы

1. *Swaroop C.* A Byte of Python. — URL: http://wombat.org.ua/AByteOfPython/.
2. *Самарский А.* Введение в численные методы. — 2009.

Приложение

3.4. Листинг

```haskell
module DFA
( DFA (..)
, trans
, run
, accept
) where

import qualified Data.Map as Map
import qualified Data.Set as Set
import Data.Maybe
import Control.Monad

type Delta s a = Map.Map (s, a) s

data DFA s a = DFA
    { states :: Set.Set s
    , sigma :: Set.Set a
    , delta :: Delta s a
    , startState :: s
    , acceptStates :: Set.Set s
    } deriving (Show)

trans :: (Ord s, Ord a) ⇒ s → a → DFA s a → Maybe s
trans state alpha dfa = Map.lookup (state, alpha) $ delta dfa

run :: (Ord s, Ord a) ⇒ [a] → DFA s a → Maybe s
run input dfa = (foldM trans' $ startState dfa) input
    where trans' state alpha = trans state alpha dfa

accept :: (Ord s, Ord a) ⇒ [a] → DFA s a → Bool
accept input dfa =
    if isNothing $ final
        then False
```

Листинг 1: Code.hs – функциональный код в массы!